# DARA
# 한글 사용 설명서

## 새 Windows PC에서 처음 설치하는 안내서

분말 X선 회절 데이터의 상 탐색부터 Rietveld 정밀화, 후보 비교 및 보고서 보존까지

작성 기준: 2026년 10월 22일 · 저장소 youngboong/dara
대상: Python과 DARA가 설치되지 않은 Windows x64 컴퓨터 사용자

## 설치 순서

① Python 다운로드·설치 → ② 설치 확인 → ③ DARA ZIP 다운로드·압축 해제 → ④ START.cmd 실행 → ⑤ 최초 API 키 입력 또는 건너뛰기 → ⑥ 측정 파일 업로드·분석. Git, VS Code, Anaconda는 이 설치 절차에 필요하지 않습니다.

## 필수와 Optional(선택)

**필수**는 분석을 위해 준비해야 하는 항목입니다. **Optional(선택)**은 해당 기능을 사용할 때만 준비합니다. 사용자 .geq 등록은 선택이지만, 실제 장비에 맞는 프로파일을 선택하는 일은 필수입니다. 선택 항목을 생략할 때의 설정도 각 절에 설명합니다.

## 이 설명서의 화면

실제 DARA 웹 프로그램에서 저장한 화면을 사용했습니다. 화면 캡처는 2026년 10월 14일의 합성 시험 데이터(QA fixture)이며, 실제 측정 시료의 검증된 분석 결과가 아닙니다. 입력 항목과 동작 설명은 현재 소스 및 저장소 문서를 확인해 작성했습니다.


| 찾아보기 | 페이지 |
|---|---|
| Python 설치 / DARA 받기 | 2 / 3 |
| 필수·선택 준비물 / 최초 실행 | 4 / 5 |
| 측정 파일 / 분석 모드 | 6 / 7 |
| 장비·파장 / .geq 구하는 방법 | 8 / 9 |
| 최종 정밀화 / 진행 확인 | 10 / 11 |
| 피팅 해석 / 채택·메모 | 12 / 13 |
| 시료 비교 / 보고서 저장 | 14 / 15 |
| 문제 해결·폴더 안내 | 16 |

# 01 Python부터 설치하기 — 필수

## 1. Windows 종류 확인

Windows 설정 → 시스템 → 정보 → 시스템 종류를 확인합니다. 이 절차는 Intel/AMD 기반 **64비트 Windows PC**를 기준으로 합니다. ARM 기반 PC에서는 과학 계산 패키지와 BGMN 호환성을 별도로 확인해야 합니다. 설치 중 인터넷에 연결하고 파일을 저장할 수 있는 사용자 계정으로 진행합니다.

## 2. Python 설치 파일 받기

이 안내서는 재현 가능한 설치 예로 **Python 3.12.10 Windows installer (64-bit)**를 사용합니다. 아래 공식 페이지의 Files 표에서 해당 항목을 클릭합니다. 3.12.10은 최신 보안 릴리스라는 뜻이 아니라, 3.12 계열의 Windows 설치 프로그램이 제공되는 버전입니다. 최신 버전을 임의로 고르면 계산 패키지 지원 범위가 달라질 수 있습니다.

Python 3.12.10 공식 다운로드 페이지 열기
https://www.python.org/downloads/release/python-31210/

## 3. 설치 화면에서 선택

다운로드 폴더의 **python-3.12.10-amd64.exe**를 실행합니다. 첫 화면 아래 **Add python.exe to PATH**를 체크한 다음 **Install Now**를 누릅니다. 기본 설치에 pip와 Python 실행 도구가 포함됩니다. 설치 완료 메시지가 나오면 Close를 누릅니다. **Disable path length limit은 Optional(선택)**이며 관리자 승인이 필요할 수 있습니다.

## 4. 설치 확인

설치 전에 열어 둔 터미널을 닫습니다. Windows 시작 메뉴에서 **명령 프롬프트**를 검색해 새 창을 열고 아래 명령을 한 줄씩 입력합니다. 각각 Enter를 누릅니다.

| 입력할 명령 | 정상 출력 예시 |
|---|---|
| python --version | Python 3.12.10 |
| python -m pip --version | pip 버전과 설치 경로가 표시됨 |

## 5. 명령이 인식되지 않으면

새 명령 창에서도 실패하면 설치 파일을 다시 열어 Modify의 환경변수/PATH 설정을 확인합니다. Python 대신 Microsoft Store가 열리면 Windows의 앱 실행 별칭에서 App Installer의 python.exe / python3.exe 별칭을 끄고 새 창에서 재확인합니다. Python 버전과 pip가 확인된 다음 DARA 설치로 진행합니다.

설치 절차 근거: Python 공식 Windows 설치 안내. 새 PC 전체 설치를 이 문서 작성 중 실기 검증한 것은 아니며, DARA 실행 코드와 공식 설치 안내를 기준으로 설명합니다.

# 02 DARA 다운로드와 압축 해제 — 필수

## 1. 맞춤 저장소 열기

브라우저 주소창에 아래 주소를 입력합니다. 이 설명서에 나온 화면과 기능을 사용하려면 **youngboong/dara** 저장소를 받습니다.

https://github.com/youngboong/dara

## 2. ZIP으로 내려받기

저장소의 **Code → Download ZIP**을 선택합니다. 기본 main 브랜치를 받으면 보통 dara-main.zip이라는 파일이 저장됩니다. 이 방식은 Git 설치가 필요하지 않습니다. 파일 하나씩 다운로드하지 말고 전체 ZIP을 받습니다.

## 3. 압축을 완전히 풀기

파일 탐색기의 다운로드 폴더에서 ZIP을 오른쪽 클릭하고 **모두 압축 풀기**를 선택합니다. 문서 폴더 등 사용자가 쓰기 가능한 위치에 풉니다. 압축파일 안에서 START.cmd를 바로 실행하지 마세요. 압축 해제 후 START.cmd와 src, scripts, pyproject.toml이 함께 보이는 폴더까지 들어갑니다.

| 확인할 항목 | 설명 |
|---|---|
| START.cmd | 더블클릭할 실행 파일. 확장자를 숨겼다면 START로 보일 수 있습니다. |
| scripts 및 src | 서버 시작 코드와 프로그램. 위치를 바꾸거나 삭제하지 않습니다. |
| pyproject.toml | 설치 정보. START.cmd와 같은 저장소 폴더에 둡니다. |
| docs/user-guide | 한글 PDF와 설명용 화면 자료 |
| .gitignore / .gitattributes | Git 관리 설정. 그대로 두어도 실행에 지장이 없습니다. |

## 4. 첫 실행에서 자동으로 설치되는 것

START.cmd를 실행하면 최초 키 안내 후 저장소 폴더에 **.venv**를 만들고 Python 패키지와 맞춤 DARA를 설치합니다. 별도로 가상환경을 만들거나 pip 명령을 먼저 입력할 필요가 없습니다. 첫 실행은 다운로드 때문에 오래 걸릴 수 있으므로 창을 열어 둡니다.

## 5. BGMN 계산 엔진

BGMN은 실제 정밀화에 필요한 계산 엔진입니다. DARA는 엔진 파일이 없으면 필요 시 자동 다운로드를 시도합니다. 첫 분석까지 인터넷을 연결해 두세요. Profex를 설치해야만 DARA가 실행되는 것은 아닙니다. 다운로드 오류가 나면 작업 메시지와 서버 로그에서 실패 주소를 확인합니다.

# 03 준비물 — 필수와 Optional(선택)

| 구분 | 준비할 것 / 생략하면 |
|---|---|
| 필수: Python·DARA | 2–3쪽 순서로 설치합니다. 최초 설치와 구조 다운로드에 인터넷이 필요합니다. |
| 필수: 측정 패턴 | 장비에서 측정한 .xrdml 또는 지원 파일을 받습니다. 텍스트라면 2θ와 강도 열을 준비합니다. |
| 필수: 측정 조건 | 광원, 장비·검출기·슬릿 조건과 시료 원소를 준비합니다. 장비 담당자에게 확인할 수 있습니다. |
| Optional: MP API 키 | MP 구조 후보 또는 관련 예측 기능을 사용할 때 준비합니다. 없으면 최초 안내에서 Skip for now, Submit에서 MP 끄기·COD 켜기를 선택합니다. |
| Optional: 추가 CIF | 직접 확보한 구조 후보를 추가할 때만 업로드합니다. 기본 DB 탐색에서는 비워 둘 수 있습니다. |
| Optional: 사용자 GEQ 등록 | 기본 목록에 실제 조건에 맞는 프로파일이 있으면 생략합니다. 맞는 것이 없다면 장비용 GEQ를 확보·검증한 뒤 등록합니다(9쪽). |
| Optional: GER 첨부 | 사용자 GEQ에 대응하는 GER가 있을 때 함께 첨부합니다. DARA 등록 화면에서 GEQ는 필수, GER는 선택입니다. |
| Optional: 고급 조절 | 분석 범위·제외 구간·최종 정밀화 변경은 필요할 때만 사용합니다. 처음에는 범위 공란, 제외 구간 없음, Keep saved/default로 시작합니다. |

## 추가 CIF를 구하는 방법 — Optional(선택)

연구실에서 검증해 보관한 구조 파일이나 논문의 보충자료에서 .cif를 받습니다. COD를 이용한다면 COD 공식 사이트에서 원하는 화학식·구조 항목을 찾아 CIF를 내려받습니다. HTML 검색 페이지를 .cif로 이름만 바꾸면 안 됩니다. 원소, 공간군, 출처와 측정 조건을 확인한 뒤 Additional reference CIFs에 올립니다.

## 아무것도 추가하지 않고 시작하는 경우

Python과 DARA를 설치하고, 내 측정 패턴·원소·실제 장비 조건을 준비합니다. 키는 건너뛰고 MP를 끈 상태에서 COD를 사용합니다. 적합한 기본 프로파일을 선택하고 추가 CIF·사용자 프로파일 등록·고급 조절은 생략합니다.

# 04 START.cmd로 시작하기

## 1. 준비와 실행 — 필수

Python 설치 확인과 DARA 압축 해제를 마쳤으면 START.cmd를 더블클릭합니다. 처음 생성되는 .venv와 설치 로그를 확인하며 완료를 기다립니다. 다른 컴퓨터의 가상환경을 복사해 올 필요는 없습니다. 설치가 끝나면 같은 실행 과정에서 서버와 브라우저를 엽니다.

## 2. Materials Project 키 — Optional(선택)

MP를 사용할 경우 Materials Project 공식 사이트에 가입·로그인하고 계정의 API 키를 확인합니다. 최초 DARA 키 입력 창에 붙여 넣고 **Save and continue**를 누릅니다. 키는 Windows 사용자 환경변수 MP_API_KEY에 저장되며 다음 실행에서 자동 사용됩니다. 저장 시 온라인 유효성 검사는 하지 않습니다. 키를 공개 문서나 Git에 넣지 마세요.

## 3. 키 없이 시작하기

**Skip for now**를 선택하면 키 없이 실행합니다. 건너뛰기 선택도 기억되므로 다음 실행에서 반복해서 묻지 않습니다. Submit 화면의 **Reference databases → MP를 끄고 COD를 켭니다.** 현재 입력 화면은 MP가 기본으로 켜져 있으므로 이 설정을 반드시 확인합니다. 별도의 키 변경 실행 파일이나 변경 메뉴는 제공하지 않습니다.

키 확인 위치: 로그인 후 Materials Project profile dashboard. 공식 API 시작 안내에서도 확인할 수 있습니다.

## 4. 시작 화면과 웹 주소

과학 계산 라이브러리를 불러오는 동안 시작 진행 화면이 먼저 열리고, 준비되면 **http://localhost:8898**로 전환됩니다. 이미 서버가 실행 중이면 기존 서버를 엽니다. 처음에는 설치와 라이브러리 로딩에 시간이 걸릴 수 있습니다. 오류가 표시되면 START 창의 메시지와 artifacts/launcher 안의 로그를 확인합니다.

## 5. 종료

사용 중에는 START 명령 창을 열어 두세요. 브라우저 탭만 닫아도 서버는 계속 실행될 수 있습니다. 분석을 끝내고 START 창에서 **Ctrl+C**를 눌러 해당 창에서 시작한 서버를 종료합니다. 실행 중인 분석은 작업 상세의 Stop analysis로 먼저 정리하는 편이 좋습니다.

| 구성 | 역할 |
|---|---|
| START.cmd | 일반 사용자가 실행할 유일한 CMD 파일 |
| scripts/ | 서버 시작·최초 키 입력 등의 내부 실행 코드 |
| src/ 및 pyproject.toml | 맞춤 DARA 프로그램과 설치 정보 |
| docs/user-guide/ | 이 PDF, 화면 이미지 및 PDF 생성 소스 |

# 05 측정 파일 올리기

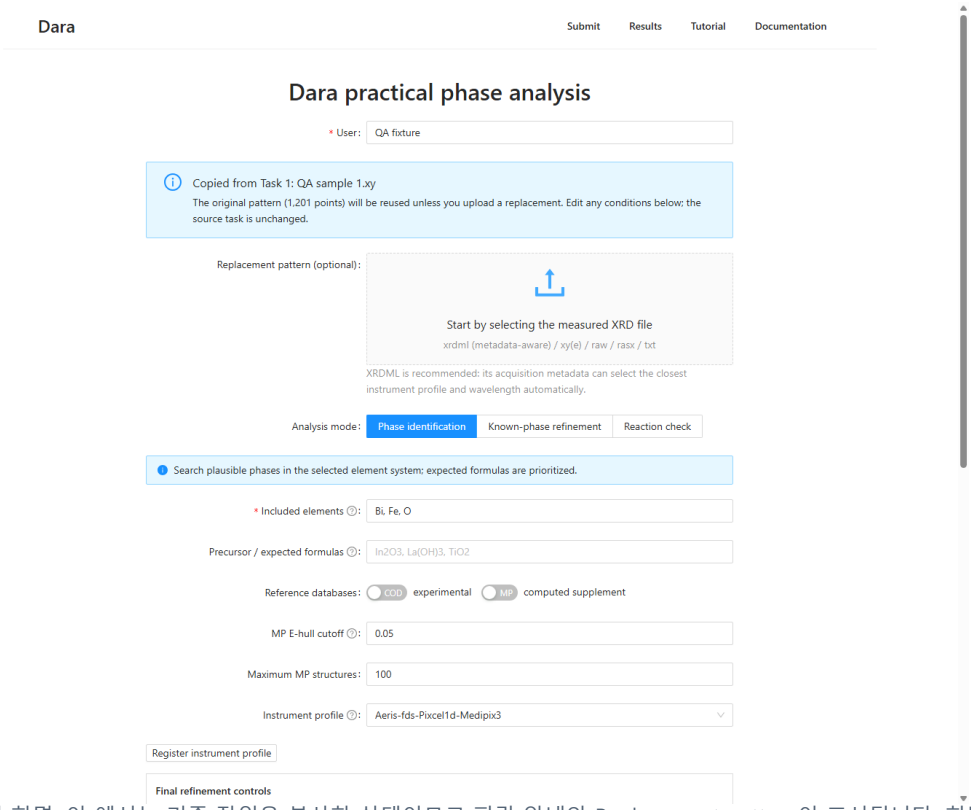



그림 1. Submit 입력 화면. 이 예시는 기존 작업을 복사한 상태이므로 파란 안내와 Replacement pattern이 표시됩니다. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## 1. 사용자와 패턴

상단 **Submit**으로 이동해 User에 식별용 이름을 입력합니다. XRD pattern 영역을 클릭하거나 파일을 끌어놓습니다. 한 번에 측정 패턴 한 개를 제출합니다. 새 분석에서는 파일이 필수이고, 복사한 분석에서는 파일을 생략하면 원본 패턴을 재사용합니다.

## 2. 파일 형식

**.xrdml, .xy, .xye, .txt, .scn, .raw, .rasx**를 지원합니다. XY 계열은 2θ(도)와 강도 열을 준비합니다. 장비 전용 파일은 형식·버전에 따라 읽기가 실패할 수 있으므로, 실패하면 장비 소프트웨어에서 2θ–강도 텍스트로 내보내어 사용합니다.

## 3. 읽기 결과 확인

XRDML은 장비·검출기·파장 정보를 이용해 가장 가까운 장비 설정을 적용할 수 있습니다. 표시된 측정 범위와 데이터 점 수가 원본과 맞는지 확인하고, 자동으로 선택된 프로파일도 실제 광학계와 대조합니다. Pattern could not be read가 나오면 원본 형식과 데이터 열을 먼저 확인합니다.

# 06 분석 모드와 후보 범위

| Analysis mode | 선택 기준과 입력 |
|---|---|
| Phase identification | 미지상이 섞인 시료의 상 탐색. Included elements에 원소 기호를 쉼표로 구분해 입력합니다. 예: Bi, Fe, O. 예상 화학식은 선택적으로 추가합니다. |
| Known-phase refinement | 구성 상을 이미 알고 있을 때. Phases to refine에 상의 화학식을 입력합니다. 예: Bi2O3, Fe2O3. 알려지지 않은 상을 찾는 용도로 해석하지 않습니다. |
| Reaction check | 전구체와 반응 조건으로 후보를 좁힐 때. 전구체 화학식, 온도와 분위기를 입력합니다. 반응 예측에는 MP 연동 및 해당 계산 환경이 필요할 수 있습니다. |

## 원소와 화학식의 차이

Included elements에는 **Bi, Fe, O**처럼 원소 기호를 입력합니다. Precursor / expected formulas 또는 Phases to refine에는 **Bi2O3, Fe2O3**처럼 화학식을 입력합니다. 전구체 잔류상이나 산화물 등 실제로 존재할 수 있는 원소를 빠뜨리면 해당 상이 탐색 범위에서 제외될 수 있습니다.

## COD와 MP

**COD**는 실험 구조 후보, **MP**는 계산 구조 보충 후보에 사용됩니다. 키 없이 시작했다면 MP를 끄고 COD를 켭니다. MP E-hull cutoff의 단위는 eV/atom이며 기본 입력값은 0.05, Maximum MP structures는 100입니다. 제한을 넓히거나 후보 수를 늘리면 계산량이 증가할 수 있습니다. 이 값이 상의 존재 확률을 뜻하지는 않습니다.

## 내가 가진 CIF 추가 — Optional(선택)

**Additional reference CIFs → Select CIF files**에서 구조 파일을 추가할 수 있습니다. 파일이 분석 대상의 화학식·결정 구조에 맞는지 확인합니다. 구조 데이터베이스에서 빠진 후보를 보완할 때 유용합니다. 같은 상의 동등한 CIF를 별도 성분으로 여러 개 넣어 정량값을 나누지 않도록 주의합니다.

## 첫 실습 예시

실제 Bi–Fe–O 계열 패턴이 있다면 Phase identification, Included elements = Bi, Fe, O로 시작합니다. 필요하면 예상 화학식을 추가하고 실제 장비·파장을 지정합니다. 이 설명서의 BiFeO3 화면 수치가 내 시료에서도 나와야 하는 것은 아닙니다. 제출 전 파일·원소·파장·DB 선택을 다시 확인합니다.

# 07 장비·파장·분석 구간

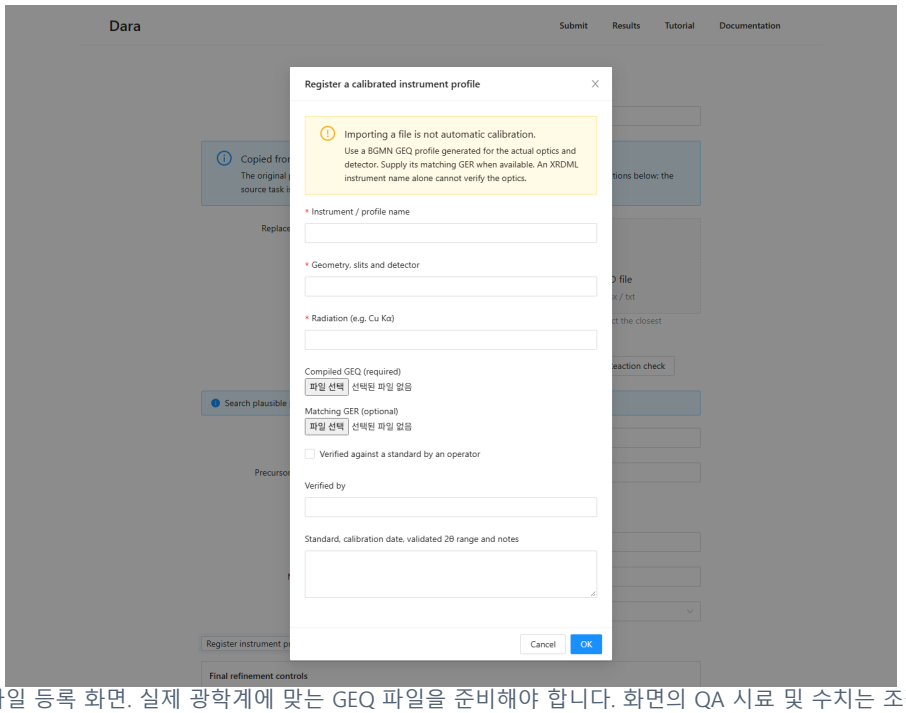



그림 2. 장비 프로파일 등록 화면. 실제 광학계에 맞는 GEQ 파일을 준비해야 합니다. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## Instrument profile / Wavelength

실제 장비의 검출기와 슬릿·광학계에 맞는 프로파일을 선택합니다. 실험실 광원은 Cu, Co, Cr, Fe 중 실제 조건을 선택합니다. Synchrotron을 켜면 프로파일이 전환되고 파장을 **nm**로 직접 입력합니다. Å와 nm를 혼동하지 마세요(1 Å = 0.1 nm).

## 프로파일 직접 등록 — Optional(선택)

**Register instrument profile**에서 이름, 광학계, 방사선 정보와 BGMN GEQ 파일을 입력합니다. 대응하는 GER가 있으면 함께 준비합니다. 검증자와 표준시료 메모는 실제 확인한 내용을 기록합니다. 등록 자체가 장비 교정이나 적합성 검증을 수행하지는 않습니다.

## 범위와 제외 구간 — Optional(선택)

**Analysis range · 2θ**의 시작·끝을 비우면 측정 범위를 사용합니다. 홀더나 기기 아티팩트가 확인된 위치는 **Add excluded interval**로 구간을 입력합니다. 제외 구간은 피팅과 피크 진단에서 제외되며 원본 강도를 지우지 않습니다. 범위나 제외 구간이 다른 작업의 Rwp를 직접 비교하지 마세요.

# 08 .geq 파일 확보와 등록 — Optional(선택)

## 먼저: 기본 프로파일로 충분한지 확인

DARA의 **Instrument profile** 목록에 실제 장비·광학계와 맞는 항목이 있으면 선택만 하면 됩니다. 별도 .geq 다운로드나 등록은 필요하지 않습니다. 기본 파일은 저장소의 **src/dara/data/BGMN-Templates/Devices** 폴더에 포함되어 있습니다. 장비명이 같아도 검출기·슬릿·광학계가 다르면 일치하는 프로파일이 아닐 수 있습니다.

## 방법 A. 장비 담당자에게 받기

장비 담당자 또는 분석 지원 담당자에게 **현재 측정 조건에 맞는 BGMN/Profex용 .geq**를 요청합니다. 대응하는 .ger가 있으면 함께 받습니다. 요청 시 장비 모델, 검출기, 광원, 고정/가변 슬릿, 광학계와 표준시료 검증 정보를 전달하세요. 측정 파일 .xrdml 자체가 .geq는 아니며 확장자를 바꾸어 만들 수 없습니다.

## 방법 B. Profex에서 확보·생성하기 — Optional(선택)

Profex 공식 다운로드에서 Windows용 Profex–BGMN 구성을 받습니다. 기존 장비 파일은 Profex의 **Edit → Preferences → BGMN → Device Files Directory**에 지정된 폴더에서 확인합니다. 버전에 따라 메뉴 표기가 다를 수 있습니다. 기성 파일도 실제 광학계와 맞는지 확인한 후 사용합니다.

맞는 파일이 없다면 Profex의 **Instrument → Edit Configuration**에서 비슷한 장비 설정을 열고 실제 하드웨어 값에 맞게 수정해 다른 이름으로 저장합니다. Control에서 방사선·필터/단색화기 조건을 확인하고 **Raytrace와 Interpolate**를 선택한 후 **Run**을 실행합니다. 생성된 .geq와 대응 .ger를 보관합니다. 알 수 없는 장비 값을 임의로 채우지 말고 담당자에게 확인합니다.

## DARA에 넣는 순서

① Submit → Register instrument profile → ② 이름·광학계·방사선 입력 → ③ GEQ 업로드(**등록 시 필수**) → ④ 대응 GER 첨부(**Optional**) → ⑤ 표준시료 검증을 했다면 검증자·메모 기록 → ⑥ 확인 버튼으로 등록. 등록된 프로파일이 선택되었는지 확인합니다. 등록만으로 교정되지는 않으며, 같은 설정의 표준시료 피팅으로 적합성을 확인해야 합니다.

공식 절차: Profex · Creating Instrument Configuration Files. 이 페이지의 GEQ 생성은 고급 선택 절차이며 기본 DARA 설치의 필수 단계가 아닙니다.

# 09 최종 정밀화와 상 선택 — Optional(선택)

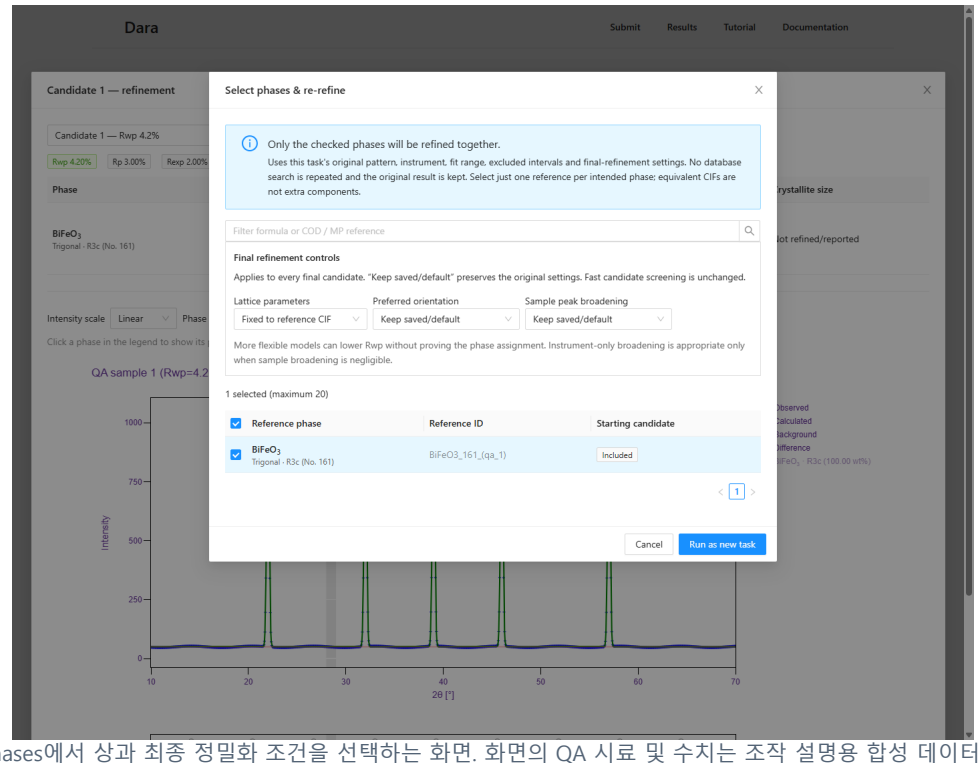


그림 3. Edit phases에서 상과 최종 정밀화 조건을 선택하는 화면. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## 처음에는 Keep saved/default

**Final refinement controls**는 최종 후보 정밀화에 적용됩니다. 빠른 후보 선별 조건은 바꾸지 않습니다. 처음에는 저장된 조건/기본값을 유지한 뒤, 결과의 구체적인 문제를 확인하고 한 종류의 설정씩 바꾸어 비교합니다.

## 세 가지 조절 항목

**Lattice parameters**: 참조 CIF 격자 고정 또는 허용 ±% 범위 내 정밀화. **Preferred orientation**: 무배향 또는 구면조화함수 차수 2·4. **Sample peak broadening**: K1·K2·B1 정밀화 또는 모두 0으로 고정. 자유도를 늘려 Rwp가 낮아져도 상 동정이 입증되는 것은 아닙니다.

## 상 조합을 바꾸어 다시 계산

후보의 **Visualize result → Edit phases**에서 포함할 참조 CIF만 체크하고 **Run as new task**를 누릅니다. 원본은 유지되고 새 작업이 생깁니다. 저장된 참조 CIF에서 다시 시작하며, 이전에 정밀화된 원자 좌표에서 계속 계산하는 기능은 아닙니다. 원본 패턴·장비·파장·구간 조건을 이어받고 DB 탐색은 반복하지 않습니다.

# 10 제출·진행 확인·중단

## 작업 제출

입력 화면 아래의 **Submit**을 누르고 확인 창에서 제출을 확정합니다. 성공 메시지를 확인한 후 상단 **Results**로 이동합니다. 같은 파일을 여러 조건으로 제출할 수 있으므로, 작업 ID와 조건을 함께 기록하면 혼동을 줄일 수 있습니다.

| 표시 상태 | 의미와 다음 행동 |
| --- | --- |
| READY | 대기 상태. 서버와 작업 실행 환경이 유지되고 있는지 확인합니다. |
| RUNNING | 분석 중. 작업 상세에서 단계와 후보 처리 수를 확인합니다. |
| COMPLETED | 작업 완료. 후보·피팅·조건을 검토합니다. |
| FIZZLED | 실패. 작업 오류와 서버 로그를 확인한 후 조건을 수정해 새로 제출합니다. |
| CANCELLING / CANCELLED | 중단 처리 중 / 중단됨. 완료된 후보가 있으면 체크포인트를 내려받을 수 있습니다. |

## 진행률 읽기

작업 상세의 진행 단계는 자동으로 갱신됩니다. 후보 정밀화의 n / N은 처리한 후보 수이지 전체 소요 시간의 백분율이 아닙니다. 검색·다운로드처럼 총량을 모르는 단계에는 확정적인 완료 시간을 기대하지 마세요. CPU 사용량과 후보 수에 따라 분석 시간이 달라집니다.

## 해당 작업만 중단

**Stop analysis**를 누르고 확인하면 대기 작업을 취소하거나 해당 작업의 계산 프로세스를 중단합니다. 다른 작업을 멈추는 버튼은 아닙니다. 중단 처리 동안에는 연속해서 제출하거나 서버를 강제 종료하기보다 상태 변경을 확인합니다.

## 완료 후보만 보존

**Download completed candidates**는 최종 정밀화까지 끝난 후보의 체크포인트 ZIP을 내려받습니다. 중간 계산 중이던 후보는 유효한 완료 결과에 포함하지 않습니다. 체크포인트의 실행 순서가 최종 Rwp 순위는 아니며, 다운로드한 파일로 자동 재개하는 기능도 아닙니다.

# 11 피팅과 후보를 해석하기



그림 4. 두 후보의 피팅과 상 차이를 동일 축에서 비교하는 화면. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## Rwp 하나만으로 결정하지 않기

Rwp는 측정선과 계산선의 일치도를 나타내는 지표이며 일반적으로 작을수록 피팅이 좋습니다. 그러나 낮은 Rwp만으로 실제 상 조합이 확정되지는 않습니다. 설명되지 않은 피크, 예상되지 않은 계산 피크, 강도 차이와 시료 조성을 함께 확인합니다.

## Visualize result

측정선·계산선·배경·차이 곡선과 상별 기여를 살펴봅니다. 그래프를 확대해 주요 피크의 위치·폭·강도를 비교합니다. 회색 음영은 제외 구간입니다. 격자상수와 불확도가 제공되면 단위까지 함께 기록하고, 표시되지 않는 불확도를 임의로 만들어 넣지 않습니다.

## Compare two candidate fits — Optional(선택)

작업 상세에서 후보 두 개를 선택해 같은 2θ 축으로 비교합니다. 차이가 큰 위치 버튼으로 확대할 수 있습니다. 후보가 하나이면 비교할 수 없습니다. 이 비교는 제외 구간을 별도로 반영하지 않으므로 회색 구간과 실제 피팅 범위를 함께 확인합니다. 다른 측정점·관측 강도를 쓰는 결과는 직접 비교할 수 없습니다.

# 12 결과 채택과 연구 메모

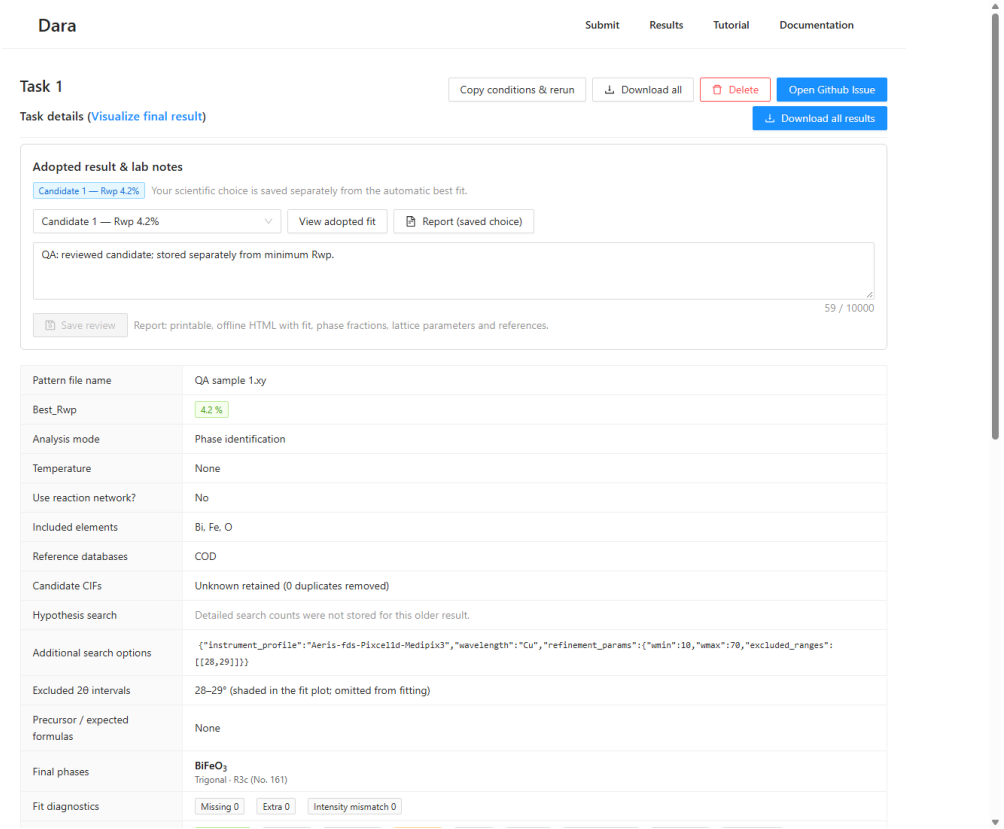



그림 5. Adopted result & lab notes에서 채택 후보와 메모를 관리합니다. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## 채택 후보 지정 — Optional(선택)

후보의 **Adopt** 또는 **Adopted result & lab notes**에서 과학적으로 타당하다고 판단한 후보를 선택합니다. 최저 Rwp 결과와 채택 결과는 별도로 관리됩니다. **View adopted fit**으로 실제 채택한 피팅을 다시 확인합니다.

## 메모를 저장하는 순서 — Optional(선택)

시료 이력, 예상 잔류상, 제외 구간의 이유, 채택 근거, 검토자를 적은 뒤 **Save review**를 누릅니다. 예: "고온 처리 시료. 홀더 기여 28–29° 제외. 미동정 피크가 남아 정량값은 잠정 사용." 저장하지 않은 메모가 보고서에 포함되었다고 가정하지 마세요.

## 정량값의 범위

상별 정량값은 모델에 포함된 결정상 사이에서 정규화된 질량분율입니다. 미동정상이나 비정질 함량까지 자동으로 포함한 전체 시료의 절대 함량은 아닙니다. 채택은 연구자의 판단 기록이며 자동 검증 표시가 아닙니다.

# 13 조건 재사용과 여러 시료 비교

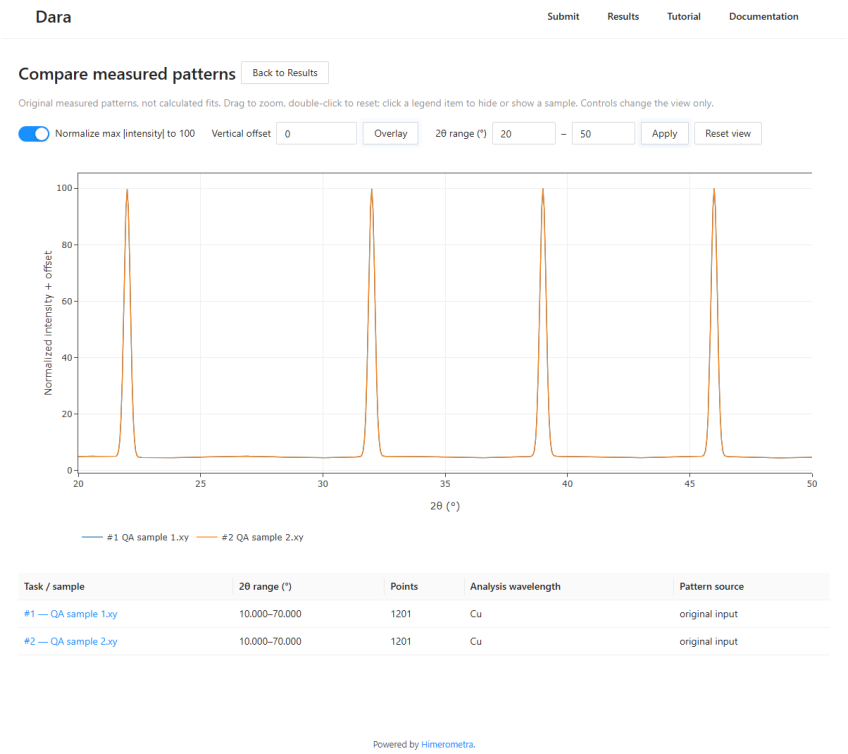



그림 6. 여러 작업의 패턴을 정규화·오프셋으로 비교하는 화면. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## 같은 시료를 다른 조건으로 — Optional(선택)

작업 상세의 **Copy conditions & rerun**을 누르면 Submit에 저장된 패턴과 조건이 채워집니다. 바꿀 항목만 수정하고 제출합니다. 새 파일을 올리면 패턴을 교체할 수 있고, 원본 작업은 유지됩니다. 격자 조건·제외 구간·DB 선택 등 변경점을 메모에 남기면 재현하기 쉽습니다.

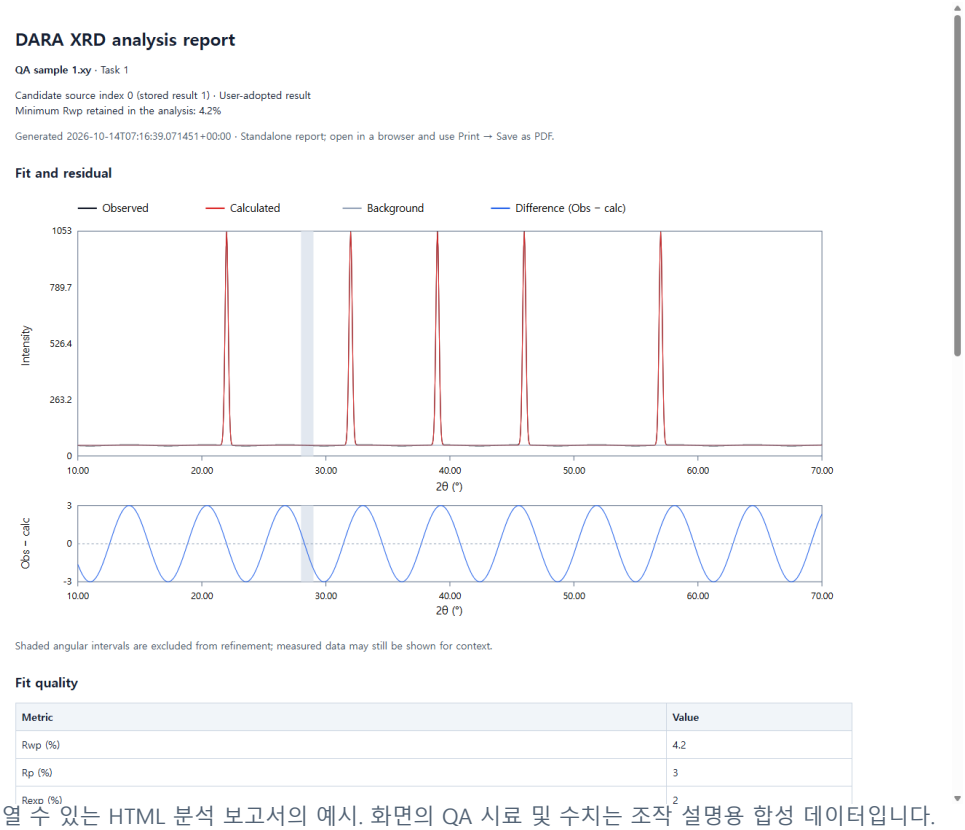
## 온도별·시료별 패턴 비교 — Optional(선택)

**Results**에서 완료 작업 **2–20개**를 선택하고 **Compare selected**를 누릅니다. 공통 2θ 범위, 정규화, 수직 오프셋, Overlay를 조절해 피크 생성·소멸·이동을 확인합니다. 여러 작업의 패턴 비교와 한 작업의 후보 피팅 비교는 목적이 다릅니다.

## 해석할 때 확인할 조건

정규화·오프셋·확대는 표시만 바꾸며 원본 강도를 수정하지 않습니다. 정규화된 피크 높이를 바로 함량으로 해석하지 마세요. 파장이 다르면 같은 2θ가 같은 d-spacing을 의미하지 않으므로 동일 조건 여부부터 확인합니다. 상대 비교에도 측정 장비·시료 장착 차이가 영향을 줄 수 있습니다.

# 14 보고서와 결과 파일 보존



DARA XRD analysis report

QA sample 1.xy · Task 1

Candidate source index 0 (stored result 1) · User-adopted result
Minimum Rwp retained in the analysis: 4.2%

Generated 2026-10-14T07:16:39.071451+00:00 · Standalone report; open in a browser and use Print → Save as PDF.

Fit and residual



Shaded angular intervals are excluded from refinement; measured data may still be shown for context.

Fit quality

| Metric | Value |
|---|---|
| Rwp (%) | 4.2 |
| Rp (%) | 3 |
| Rexp (%) | 2 |

그림 7. 인터넷 없이 열 수 있는 HTML 분석 보고서의 예시. 화면의 QA 시료 및 수치는 조작 설명용 합성 데이터입니다.

## 채택 결과의 보고서

메모를 Save review로 저장한 뒤 **Report (saved choice)**를 누릅니다. 채택 후보가 있으면 그 후보를, 없으면 최저 Rwp 결과를 내보냅니다. Visualize 안의 보고서 버튼은 현재 표시한 후보를 내보내므로 후보 번호를 확인하세요.

## 분석 보고서를 PDF로 저장

다운로드한 HTML을 브라우저로 열고 **Ctrl+P → PDF로 저장**을 선택합니다. 인쇄 미리보기에서 그래프·표가 잘리지 않는지 확인하고 저장합니다. 이 사용 설명서 PDF와 분석 결과 보고서 PDF는 서로 다른 문서입니다. 보고서에는 조건, Rwp, 정량값, 제공된 격자 정보, 피팅 그래프, 참조와 저장 메모가 포함됩니다.

## 원본과 계산 결과 함께 보관

**Download all / Download all results** 등 제공되는 ZIP 다운로드로 계산 자료도 보관합니다. 원본 측정 파일, 사용한 참조 CIF·장비 조건, 작업 ID, 채택 근거, 보고서와 ZIP을 같은 시료 폴더에 정리하면 재검토가 쉽습니다. 기본 서버 저장 위치는 사용자 홈의 .dara-server/montydb이며 Git 저장소와 별개입니다.

# 15 문제 해결과 파일 안내

| 증상 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| START가 시작되지 않음 | Python 3.10 이상 설치 여부, 압축 해제 여부, scripts 폴더가 있는지 확인합니다. 오류 창의 마지막 메시지를 기록합니다. |
| 첫 설치 실패 | 인터넷·프록시와 pip 오류를 확인한 뒤 START를 다시 실행합니다. 설치 중 창을 닫으면 다음 실행에서 설치를 다시 시도할 수 있습니다. |
| 웹 화면이 열리지 않음 | START 창과 artifacts/launcher 로그를 확인하고 http://localhost:8898을 직접 엽니다. 로컬 주소가 회사 프록시로 전달되는지 확인합니다. |
| MP 인증 오류 | 최초 키 입력 여부와 Reference databases의 MP 선택을 확인합니다. 키 없이 사용한다면 MP를 끄고 COD를 사용합니다. |
| 구조 다운로드·BGMN 오류 | 오류에 표시된 파일 경로·네트워크 상태를 확인합니다. 패키지 설치만으로 모든 외부 데이터와 계산 환경이 검증되지는 않습니다. |
| 피팅이 좋지 않음 | 파장, 장비 프로파일, 원소 목록, 후보 CIF, 분석 구간을 먼저 확인합니다. Rwp를 줄이기 위해 임의로 중요한 피크를 제외하지 마세요. |
| 메모·채택이 보고서와 다름 | Save review 완료 여부와 Report (saved choice) / 현재 후보 보고서 중 어느 버튼을 사용했는지 확인합니다. |

## 다운로드한 폴더에서 보관할 것

**START.cmd**는 사용자용 실행 파일입니다. src·scripts·pyproject.toml은 실행과 설치에 필요합니다. tests·docs·dataset·notebooks는 검증·문서·예제 자료이므로 처음 받은 구성대로 보관합니다. .venv와 artifacts는 설치·실행 과정에서 생성될 수 있으며 처음 내려받은 ZIP에 없어도 정상입니다.

## 백업 위치

artifacts는 로그와 개발 산출물로 Git에 올라가지 않습니다. Python 가상환경도 Git에 포함되지 않습니다. 서버 데이터와 사용자 설정은 저장소 밖에 있을 수 있으므로 Git 푸시가 분석 DB 백업을 대신하지 않습니다. 서버를 종료한 후 별도로 백업하세요. 등록 장비 파일과 체크포인트는 MontyDB 상위 폴더의 instrument-profiles와 task-checkpoints에 저장됩니다.

문서 근거: README.md, docs/practical-workflows.md, scripts/start_dara_web.ps1, scripts/materials_project_key.ps1, src/dara/server/ui/src 및 서버 설정 소스. 화면: artifacts/workflow-qa의 실제 UI 캡처. PDF 재생성: reportlab 설치 후 python docs/user-guide/build_manual.py 실행.